

Proposition de reformulation de l'aire minimale des relevés phytosociologiques

Emmanuel CATTEAU¹

Mots clés : *Phytosociologie, aire minimale, relevés phytosociologiques*

Introduction

La question de la surface du relevé phytosociologique est, avec celle de l'homogénéité de la surface de relevé et celle de l'exhaustivité de la liste floristique, un des points cruciaux de la méthodologie de prise de relevé phytosociologique.

Les guides méthodologiques indiquent par conséquent, pour différents types de végétations, la surface minimale de l'échantillon de végétation, en-dessous de laquelle l'échantillon n'est pas représentatif. Cette surface est désignée dans la terminologie phytosociologique par l'expression « aire minimale ».

L'aire minimale des relevés phytosociologiques est fonction de l'espace vital (c.-à-d. le volume occupé par un individu de plante) occupé par les espèces qui constituent la communauté végétale étudiée. Pour cette raison, les aires minimales de relevés sont d'autant plus étendues que les plantes sont volumineuses, ceci afin d'aboutir à une liste d'espèces la plus représentative possible de la diversité floristique de la communauté (c.-à-d. quasi-exhaustive).

Dans cette perspective, la question de l'aire minimale peut être assimilée à celle de l'effort d'inventaire à effectuer pour trouver la deuxième espèce (la première espèce notée marquant le début du relevé). Il est évident que lorsque les espèces sont grandes (plus rigoureusement, lorsque les espèces ont un espace vital important, mais la hauteur des espèces est globalement proportionnelle à leur espace vital), le prospecteur devra arpenter plus de terrain pour accéder à la deuxième espèce.

Il devient alors évident que l'espace vital des espèces n'est pas le seul paramètre conditionnant l'aire minimale des relevés.

Le recouvrement de la végétation présente lui aussi un lien avec cet effort d'inventaire : lorsque le recouvrement est faible, le prospecteur devra arpenter plus de terrain pour accéder à la deuxième espèce.

Enfin, un troisième paramètre influence l'aire minimale des relevés : l'abondance-dominance de l'espèce dominante a elle aussi un impact sur l'effort d'inventaire : lorsqu'une espèce domine largement la végétation, la place restante pour les autres espèces est rare et le prospecteur devra arpenter plus de terrain pour accéder à la deuxième espèce.

Bien que cela n'ait vraisemblablement jamais été formulé, les préconisations d'aires minimales tiennent partiellement compte de ces 3 paramètres. C'est ce qui explique la tendance à utiliser des surfaces de relevés plus grandes pour les cariçaies (*Phragmites australis* - *Magnocaricetea elatae*) que pour les mégaphorbiaies (*Filipendulo ulmariae* - *Convolvuletea sepium*), alors que la hauteur de la végétation est comparable. C'est aussi ce qui explique probablement les gammes d'aires minimales fournies par certains auteurs : par exemple, 10 à 100 m² pour les « landes hautes » des *Calluno vulgaris* - *Ulicetea minoris* (Royer, 2009) ;

¹ Conservatoire botanique national de Bailleul, Hameau de Haendries, 59270 Bailleul ; e.catteau@cbnbl.org

dans ces cas, les aires minimales relèveront de la borne inférieure si la végétation est recouvrante et de composition équilibrée tandis qu'elles relèveront de la borne supérieure si la végétation est clairsemée ou dominée par une espèce. À ce propos, il faut souligner que l'utilisation d'une gamme de surface amène une confusion chez les débutants qui pensent devoir faire leurs relevés sur une surface comprise entre ces bornes : rappelons encore qu'il s'agit d'aire minimale qu'on peut allègrement dépasser tant que la végétation reste homogène.

Il faudrait donc formuler des préconisations méthodologiques quant aux aires minimales respectant ces trois paramètres. Toutefois, quel que soit le niveau syntaxinomique auquel est donnée l'information (souvent au niveau classe ou type physionomique), le recouvrement de la végétation est assez variable et les faciès dominés par une espèce clonale pourront toujours exister (même si certaines classes sont plus sujettes à ces phénomènes que d'autres...). Les indications de gammes d'aires minimales, en plus d'être trompeuses, semblent donc assez inadaptées.

Comment formuler les préconisations d'aire minimale des relevés phytosociologiques ?

Il ressort des constats précédents qu'à espace vital comparable, les végétations devraient avoir des aires minimales de relevé comparables à condition qu'elles soient exprimées sous une forme dense et équilibrée.

*Par exemple, il n'y a pas de raisons de relever une végétation de pelouse estuarienne (*Asteretea tripolii*) sur une surface plus étendue qu'une pelouse calcicole (*Festuco valesiaca* - *Brometea erecti*), si celle-ci est dense et équilibrée ; mais si celle-ci (comme souvent) est peu dense et dominée par une espèce, il faudra étendre l'aire de relevé.*

- **On doit donc pouvoir indiquer une aire minimale pour une végétation dense et équilibrée (qu'on désignera maintenant aire minimale théorique), qui sera assez peu variable au sens d'une classe puisque les espèces constituant une classe ont des architectures comparables et donc des espaces vitaux comparables (cf. annexe 1).**

Il semble que ces aires minimales théoriques soient homogènes par groupes de classes de morphologie comparable et dans l'annexe 1, nous avons tenté des regroupements permettant de dégager seulement 7 aires minimales théoriques. De la sorte, les aires minimales sont beaucoup plus simples à mémoriser pour l'utilisateur.

Cette aire minimale devra ensuite être pondérée en fonction d'une part du recouvrement total de la végétation et d'autre part du recouvrement des espèces les plus abondantes.

- Afin de tenir compte du recouvrement total, l'aire minimale théorique devra être divisée par le recouvrement de la végétation en base 1.

*Par exemple, pour une communauté de l'*Euphorbio paraliae* - *Ammophiletum arenariae* de recouvrement = 40%, l'aire minimale théorique des *Euphorbio paraliae* - *Ammophiletea australis* ayant été fixée à 20 m², l'aire du relevé de cette communauté devra être supérieure à : $20/0,4 = 50 \text{ m}^2$.*

- **Afin de tenir compte de la dominance d'une espèce, l'aire minimale théorique devra être divisée par le recouvrement total (en base 1) qu'ont toutes les espèces de la communauté végétale, à l'exclusion de l'espèce dominante. Cette aire minimale adaptée en fonction des caractéristiques de la communauté végétale relevée sera désignée par l'expression « aire minimale adaptée ».**

Par exemple, pour une communauté de l'Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae dense mais largement dominée par Ammophila arenaria, de telle sorte que les autres espèces ont un recouvrement total de 20%, l'aire du relevé de cette communauté devra être supérieure à : $20/0,2 = 100 \text{ m}^2$.

On notera que cette deuxième formulation intègre la formulation précédente, puisqu'une végétation à la fois clairsemée et dominée par une espèce aura un recouvrement total des espèces non dominantes très faible pour les deux causes.

Il est possible d'appliquer ce deuxième principe à des relevés de la bibliographie, afin de contrôler la pertinence des aires de relevés choisies.

- **Dans le cas de relevés de la bibliographie, on retiendra comme surface occupée par l'espèce dominante la borne inférieure de sa classe d'abondance-dominance (ab-dom = 5 => 75% ; 4 => 50%...). L'aire occupée par les espèces non dominantes sera donc égale à (recouvrement total - borne inférieure d'ab-dom).**

Par exemple, dans le cas du relevé ci-dessous d'une communauté de l'Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae, l'aire de relevé aurait dû être supérieure à : $20/(0,6-0,5) = 20/0,1 = 200 \text{ m}^2$

Recouvrement	60%
<i>Ammophila arenaria</i>	4
<i>Euphorbia paralias</i>	+
<i>Eryngium maritimum</i>	2
<i>Calystegia soldanella</i>	+
<i>Elytrigia juncea</i>	2

On remarquera que l'impact de cette méthode est, très logiquement, plus faible pour une communauté végétale dense et de composition floristique équilibrée.

Par exemple, dans le cas du relevé ci-dessous d'une communauté du Littorello uniflorae – Baldellietum ranunculoidis, l'aire de relevé devrait être supérieure à : $15/(1-0,25) = 15/0,75 = 20 \text{ m}^2$

Recouvrement	100%
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	3
<i>Baldellia ranunculoides</i>	2
<i>Helosciadium inundatum</i>	2
<i>Samolus valerandi</i>	2
<i>Galium palustre</i>	+
<i>Potentilla anserina</i>	+
<i>Chenopodium chenopodioides</i>	+

Merci à Charlotte Camart, Raphaël Coulombel, Aurélie Dardillac et Geoffroy Villejoubert (CBNBL) qui ont contribué, par leurs remarques judicieuses, à la rédaction de cette note. Cette note résulte d'une première réflexion sur les aires minimales des végétations classe par classe, au sein du réseau des CBN et en dehors. Il m'est agréable de remercier ici en particulier Philippe Julve (Université catholique de Lille), Gilles Corriol (CBN Pyrénées - Midi-Pyrénées) et Olivier Argagnon (CBN Méditerranée).

Annexe : Aires minimales théoriques

Petits thérophytes : 5 m²

- HELIANTHEMETEA GUTTATI
- JUNCETEA BUFONII
- LEMNETEA MINORIS
- POLYGONO ARENASTRI - POETEA ANNUAE
- SAGINETEA MARITIMAE
- THERO - SUAEDETEA SPLENDENTIS
- SISYMBRIETEA OFFICINALIS pp. (*Brometalia rubenti - tectorum*)

Grands thérophytes : 10 m²

- BIDENTETEA TRIPARTITAE
- CAKILETEA MARITIMAE
- CARDAMINETEA HIRSUTAE
- POTAMETEA PECTINATI pp. (végétations thérophytiques du *Potamion pectinati* pp)
- SISYMBRIETEA OFFICINALIS pp. (*Sisymbrietalia officinalis* et *Chenopodietalia muralis*)
- STELLARIETEA MEDIAE

Petits hémicryptophytes : 15 m²

- AGROSTIETEA STOLONIFERAE pp. (*Potentillion anserinae* et *Loto tenuis - Trifolion fragiferi*)
- ARRHENATHERETEA ELATIORIS pp. (*Lolio perennis - Plantaginion majoris*)
- ASPLENIETEA TRICHOMANIS
- ASTERETEA TRIPOLII
- CHARETEA FRAGILIS
- FESTUCO VALESIAEAE - BROMETEA ERECTI
- KOELERIO GLAUCAE - CORYNEPHORETEA CANESCENTIS
- LITTORELLETEA UNIFLORAE
- MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS pp (végétations à morphologie pelousaire)
- NARDETEA STRICTAE
- PARIETARIETEA JUDAICAE
- RUPPIETEA MARITIMAE

- SEDO ALBI - SCLERANTHETEA BIENNIS
- SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE (végétations à morphologie pelousaire)
- THLASPIETEA ROTUNDIFOLII
- UTRICULARIETEA INTERMEDIO - MINORIS
- VIOLETEA CALAMINARIAE

Grands hémicryptophytes : 20 m²

- AGROSTIETEA STOLONIFERAEE pp. (prairies assez hautes)
- ARRHENATHERETEA ELATIORIS pp. (prairies assez hautes)
- AGROPYRETEA PUNGENTIS
- ARTEMISIETEA VULGARIS
- EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII
- EUPHORBIO PARALIAE - AMMOPHILETEA AUSTRALIS
- FILIPENDULO ULMARIAE - CONVULVULETEA SEPIUM
- GALIO APARINES - URTICETEA DIOICAE
- GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS
- HONCKENYO PEPLOIDIS - ELYMETEA ARENARII
- MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS pp (végétations à morphologie d'ourlet)
- POTAMETEA PECTINATI pp (végétations vivaces)
- PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE
- SPARTINETEA GLABRAE
- SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE (végétations à morphologie prairiale et *Caricion lasiocarpae*)
- TRIFOLIO MEDII - GERANIETEA SANGUINEI

Chaméphytes : 50 m²

- CALLUNO VULGARIS - ULICETEA MINORIS
- SALICORNIETEA FRUTICOSAE
- OXYCOCCO PALUSTRIS - SPHAGNETEA MAGELLANICI

Petits phanérophytes : 100 m²

- CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE
- CYTISETEA SCOPARIO – STRIATI
- FRANGULETEA ALNI
- SALICETEA PURPUREAE pp. (*Salicetalia purpureae*)

Grands phanérophytes : 500 m²

- ALNETEA GLUTINOSAE
- QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE
- SALICETEA PURPUREAE